

SRS อย่างง่าย

Simple Booking System for Lab Room

สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

1. ชื่อโปรเจกต์

Simple Booking System for Lab Room

ระบบจองห้องปฏิบัติการสำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2. ภาพรวมของระบบ

Simple Booking System for Lab Room เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจองห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งาน เช่น นักศึกษา อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบห้องว่าง ส่งคำขอจองห้อง และติดตามสถานะการจองได้อย่างสะดวก

ระบบนี้ช่วยลดปัญหาการจองซ้ำซ้อน การจดบันทึกด้วยเอกสารหรือช่องทางแชทที่ไม่เป็นระบบ และช่วยให้ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบรายการจอง อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอจองได้ง่ายขึ้น

สำหรับโปรเจกต์ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระบบควรเน้นฟีเจอร์หลัก ได้แก่ การจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการ การสร้างรายการจอง การตรวจสอบช่วงเวลาซ้ำซ้อน การแสดงตารางการจอง และการจัดการสถานะการจอง

3. วัตถุประสงค์ของระบบ

1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจองห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2. เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการจองและสถานะห้องได้อย่างสะดวก
 3. เพื่อป้องกันการจองห้องซ้ำซ้อนในวันและเวลาเดียวกัน
 4. เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถอนุมัติ ยกเลิก หรือปฏิเสธคำขอจองได้
 5. เพื่อฝึกให้นักศึกษาพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มี CRUD, validation, role-based view, calendar/table view และ dashboard อย่างง่าย
 6. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ AI tools ช่วยวางโครงสร้างระบบ เขียนโค้ด แก้บั๊ก และจัดทำเอกสารประกอบโปรเจกต์
-

4. กลุ่มผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานหลักของระบบ ได้แก่

1. นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. เจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ

5. ขอบเขตของระบบ

5.1 ขอบเขตหลักที่ต้องทำ

ระบบต้องสามารถทำงานได้ดังนี้

1. แสดงรายการห้องปฏิบัติการที่สามารถจองได้
2. แสดงรายละเอียดของห้อง เช่น ชื่อห้อง ความจุ อุปกรณ์ และสถานที่
3. ผู้ใช้สามารถส่งคำขอจองห้องได้
4. ผู้ใช้สามารถระบุวันที่ เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด วัตถุประสงค์ และจำนวนผู้ใช้งานได้
5. ระบบตรวจสอบการจองซ้ำซ้อนในห้องเดียวกัน วันเดียวกัน และช่วงเวลาเดียวกันได้
6. ผู้ใช้สามารถดูรายการจองของตนเองได้
7. ผู้ดูแลสามารถดูคำขอจองทั้งหมดได้
8. ผู้ดูแลสามารถอนุมัติ ปฏิเสธ หรือยกเลิกคำขอจองได้
9. ระบบสามารถแสดงตารางการจองรายวันหรือรายสัปดาห์ได้
10. ระบบสามารถค้นหาและกรองรายการจองตามห้อง วันที่ หรือสถานะได้
11. ระบบสามารถแสดง dashboard สรุปจำนวนการจองตามสถานะได้
12. Deploy ระบบให้สามารถใช้งานผ่าน URL ได้จริง

5.2 ขอบเขตเสริม

ฟีเจอร์ต่อไปนี้ เป็นฟีเจอร์เสริม ไม่จำเป็นต้องทำทุกคน

1. ระบบ Login แยกบทบาท Student, Teacher และ Admin
2. ปฏิทินการจองแบบ Calendar View
3. แจ้งเตือนผ่านอีเมลหรือ LINE เมื่อมีการอนุมัติหรือปฏิเสธการจอง
4. แนบไฟล์ประกอบคำขอจอง เช่น เอกสารกิจกรรม
5. QR Code สำหรับตรวจสอบรายละเอียดการจอง
6. Export รายงานการใช้ห้องเป็น CSV หรือ PDF
7. ระบบจำกัดช่วงเวลาจอง เช่น จองได้เฉพาะ 08.30-16.30 น.
8. ระบบกำหนดวันหยุดหรือวันที่ไม่เปิดให้จอง

6. สิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขต

สำหรับโปรเจกต์ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระบบนี้ไม่จำเป็นต้องทำสิ่งต่อไปนี้

1. ไม่ต้องเชื่อมต่อระบบทะเบียนนักศึกษาจริงของมหาวิทยาลัย
 2. ไม่ต้องเชื่อมต่อระบบ LDAP หรือ Single Sign-On จริง
 3. ไม่ต้องทำระบบอนุมัติหลายระดับ
 4. ไม่ต้องทำระบบคิดค่าบริการการใช้ห้อง
 5. ไม่ต้องทำ Mobile Application แบบ Native
 6. ไม่ต้องรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก
 7. ไม่ต้องเชื่อมต่อ Google Calendar จริง
 8. ไม่ต้องทำระบบควบคุมอุปกรณ์ IoT หรือระบบเปิด-ปิดประตูห้องจริง
-

7. บทบาทผู้ใช้งาน

7.1 User

ผู้ใช้ทั่วไป เช่น นักศึกษา หรืออาจารย์ สามารถทำงานต่อไปนี้ได้

1. ดูรายการห้องปฏิบัติการ
2. ดูรายละเอียดห้อง
3. ตรวจสอบตารางการจอง
4. ส่งคำขອງจองห้อง
5. ดูสถานะคำขອງจองของตนเอง
6. ยกเลิกคำขອງจองของตนเอง หากยังไม่ถึงเวลาที่กำหนด

7.2 Admin

ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่สามารถทำงานต่อไปนี้ได้

1. เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลห้องปฏิบัติการ
2. ดูรายการคำขອງจองทั้งหมด
3. อนุมัติคำขອງจอง
4. ปฏิเสธคำขອງจอง
5. ยกเลิกรายการจอง
6. ค้นหาและกรองรายการจอง
7. ดู dashboard สรุปข้อมูลการใช้ห้อง

สำหรับเวอร์ชันง่าย สามารถไม่ทำระบบ Login จริงได้ แต่ให้จำลองบทบาทด้วยเมนู “User View” และ “Admin View”

8. Functional Requirements

รหัส	รายการความต้องการ	รายละเอียด
FR-01	แสดงรายการห้องปฏิบัติการ	ระบบแสดงรายการห้องที่สามารถจองได้ เช่น CE Lab 1, CE Lab 2, Network Lab, IoT Lab
FR-02	แสดงรายละเอียดห้อง	ระบบแสดงชื่อห้อง ความจุ อุปกรณ์ สถานที่ และสถานะการใช้งาน
FR-03	เพิ่มข้อมูลห้อง	Admin สามารถเพิ่มข้อมูลห้องปฏิบัติการใหม่ได้
FR-04	แก้ไขข้อมูลห้อง	Admin สามารถแก้ไขรายละเอียดห้องปฏิบัติการได้
FR-05	ลบข้อมูลห้อง	Admin สามารถลบข้อมูลห้องที่ไม่ต้องการได้
FR-06	ส่งคำขອງจองห้อง	User สามารถเลือกห้อง วันที่ เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด วัตถุประสงค์ และจำนวนผู้ใช้งานได้
FR-07	ตรวจสอบเวลาซ้ำซ้อน	ระบบต้องตรวจสอบว่าห้องเดียวกันไม่ถูกจองซ้ำในช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน
FR-08	บันทึกคำขອງจอง	ระบบบันทึกคำขອງจองพร้อมสถานะเริ่มต้นเป็น Pending
FR-09	ดูรายการจองของผู้ใช้	User สามารถดูรายการจองที่ตนเองส่งคำขอได้

รหัส	รายการความต้องการ	รายละเอียด
FR-10	ดูคำขออนุมัติทั้งหมด	Admin สามารถดูคำขออนุมัติทั้งหมดในระบบได้
FR-11	อนุมัติคำขออนุมัติ	Admin สามารถเปลี่ยนสถานะคำขออนุมัติเป็น Approved ได้
FR-12	ปฏิเสธคำขออนุมัติ	Admin สามารถเปลี่ยนสถานะคำขออนุมัติเป็น Rejected พร้อมระบุเหตุผลได้
FR-13	ยกเลิกคำขออนุมัติ	User หรือ Admin สามารถยกเลิกคำขออนุมัติได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
FR-14	แสดงตารางการอนุมัติ	ระบบแสดงรายการอนุมัติตามวันหรือสัปดาห์ในรูปแบบตาราง
FR-15	ค้นหาและกรองรายการอนุมัติ	ระบบสามารถค้นหาและกรองตามห้อง วันที่ ผู้อนุมัติ หรือสถานะได้
FR-16	Dashboard สรุปข้อมูล	ระบบแสดงจำนวนการอนุมัติทั้งหมด จำนวนที่รออนุมัติ อนุมัติแล้ว ปฏิเสธ และยกเลิก
FR-17	Responsive Design	ระบบแสดงผลได้ดีบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และมือถือ
FR-18	Deploy ระบบ	ระบบต้องสามารถเปิดใช้งานผ่าน URL สาธารณะได้

9. Non-Functional Requirements

รหัส	รายการความต้องการ	รายละเอียด
NFR-01	ใช้งานง่าย	ระบบต้องมีหน้าจอเรียบง่าย เมนูชัดเจน และใช้งานได้สะดวก
NFR-02	ความถูกต้อง	ระบบต้องตรวจสอบการอนุมัติซ้ำซ้อนและคำนวณช่วงเวลาได้ถูกต้อง
NFR-03	ความเร็ว	การค้นหา การกรอง และการบันทึกข้อมูลควรทำงานได้รวดเร็ว
NFR-04	รองรับมือถือ	ระบบควรแสดงผลได้ดีทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
NFR-05	ความปลอดภัยเบื้องต้น	หากมีระบบ Login ต้องป้องกันไม่ให้ User เข้าถึงหน้าจัดการของ Admin
NFR-06	ความเป็นส่วนตัว	ข้อมูลผู้อนุมัติควรถูกใช้เพื่อการจัดการอนุมัติห้องเท่านั้น
NFR-07	ดูแลโค้ดง่าย	โค้ดควรแบ่งเป็น component, page, service หรือ module อย่างชัดเจน
NFR-08	ความน่าเชื่อถือ	ระบบควรมี validation เพื่อป้องกันข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือช่วงเวลาผิดพลาด

10. ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

10.1 Lab Room

Field	รายละเอียด
id	รหัสห้อง
room_name	ชื่อห้อง เช่น CE Lab 1
room_code	รหัสห้อง เช่น CE-LAB-01
location	สถานที่ เช่น อาคาร/ชั้น/ห้อง
capacity	ความจุจำนวนผู้ใช้งาน
equipment	รายการอุปกรณ์ เช่น Computer, Projector, Network Device, IoT Kit
description	รายละเอียดเพิ่มเติม
status	สถานะห้อง เช่น Available, Maintenance, Closed
created_at	วันที่เพิ่มข้อมูล

10.2 Booking

Field	รายละเอียด
id	รหัสการจอง
room_id	รหัสห้องที่จอง
requester_name	ชื่อผู้จอง
requester_email	อีเมลผู้จอง
requester_type	ประเภทผู้จอง เช่น Student, Teacher, Staff
booking_date	วันที่จอง
start_time	เวลาเริ่มต้น
end_time	เวลาสิ้นสุด
purpose	วัตถุประสงค์การใช้งาน
number_of_users	จำนวนผู้ใช้งาน
status	สถานะ เช่น Pending, Approved, Rejected, Cancelled
admin_comment	ความเห็นหรือเหตุผลจากผู้ดูแล
created_at	วันที่ส่งคำขอจอง
updated_at	วันที่แก้ไขล่าสุด

10.3 User: Optional

Field	รายละเอียด
id	รหัสผู้ใช้
full_name	ชื่อ-สกุล
email	อีเมล
role	บทบาท เช่น User หรือ Admin
student_id	รหัสนักศึกษา ถ้ามี
department	สาขาวิชา
created_at	วันที่สร้างผู้ใช้

11. ตัวอย่างข้อมูลห้องปฏิบัติการ

รหัสห้อง	ชื่อห้อง	ความ จุ	อุปกรณ์หลัก	สถานะ
CE-LAB-01	Computer Engineering Lab 1	30	Computer, Projector, Internet	Available
CE-LAB-02	Computer Engineering Lab 2	25	Computer, Smart TV, Internet	Available
NET-LAB	Network Laboratory	20	Router, Switch, Network Cable, Rack	Available
IOT-LAB	IoT and Embedded Systems Lab	20	Arduino, ESP32, Sensor Kit, Oscilloscope	Available
PROJECT-ROOM	Student Project Room	10	Whiteboard, Meeting Table, Power Outlet	Available

12. สถานะของการจอง

ระบบควรมีสถานะการจองดังนี้

1. **Pending** — รอการพิจารณา
2. **Approved** — อนุมัติแล้ว
3. **Rejected** — ไม่อนุมัติ
4. **Cancelled** — ยกเลิก

13. กฎการจองเบื้องต้น

ระบบควรกำหนดกฎการจองอย่างง่ายดังนี้

1. ผู้ใช้ต้องเลือกห้อง วันที่ เวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุด
2. เวลาเริ่มต้นต้องน้อยกว่าเวลาสิ้นสุด
3. ไม่สามารถจองห้องที่อยู่ในสถานะ Maintenance หรือ Closed ได้
4. ไม่สามารถจองซ้ำกับรายการที่มีสถานะ Approved ในห้องเดียวกันและช่วงเวลาทับซ้อนกันได้
5. ค่าจองใหม่มีสถานะเริ่มต้นเป็น Pending
6. ผู้ใช้สามารถยกเลิกการจองของตนเองได้
7. Admin สามารถอนุมัติ ปฏิเสธ หรือยกเลิกการจองได้

14. เงื่อนไขการตรวจสอบเวลาซ้ำซ้อน

ระบบต้องตรวจสอบการทับซ้อนของเวลาจองในห้องเดียวกัน โดยถือว่าจองซ้ำซ้อนเมื่อมีเงื่อนไขดังนี้

```
new_start_time < existing_end_time  
AND  
new_end_time > existing_start_time
```

ตัวอย่าง:

รายการเดิม	รายการใหม่	ผลลัพธ์
09:00-11:00	10:00-12:00	ซ้ำซ้อน
09:00-11:00	08:00-09:30	ซ้ำซ้อน
09:00-11:00	11:00-12:00	ไม่ซ้ำซ้อน
13:00-15:00	09:00-12:00	ไม่ซ้ำซ้อน

15. Workflow การทำงานของระบบ

15.1 การจองห้องของ User

1. User เปิดหน้าเว็บ
2. User ดูรายการห้องปฏิบัติการ
3. User เลือกห้องที่ต้องการจอง
4. User กรอกข้อมูลการจอง เช่น วันที่ เวลา วัตถุประสงค์ และจำนวนผู้ใช้งาน
5. ระบบตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็น
6. ระบบตรวจสอบเวลาทับซ้อนกับรายการจองที่อนุมัติแล้ว
7. หากไม่ซ้ำซ้อน ระบบบันทึกการจองเป็นสถานะ Pending
8. User สามารถดูสถานะการจองของตนเองได้

15.2 การอนุมัติคำขอจองของ Admin

1. Admin เปิดหน้า Admin Dashboard
2. ระบบแสดงรายการคำขอจองทั้งหมด
3. Admin ตรวจสอบรายละเอียดคำขอ
4. Admin เลือกอนุมัติหรือปฏิเสธ
5. หากปฏิเสธ Admin สามารถระบุเหตุผลได้
6. ระบบอัปเดตสถานะการจอง
7. รายการจองที่ Approved จะปรากฏในตารางการจอง

15.3 การดูตารางการจอง

1. User หรือ Admin เปิดหน้า Booking Schedule
2. เลือกวันที่หรือสัปดาห์ที่ต้องการดู
3. ระบบแสดงรายการจองตามห้องและช่วงเวลา
4. ผู้ใช้สามารถกรองตามห้องหรือสถานะได้

16. หน้าจอที่ควรมี

ระบบควรมีหน้าจอหลักอย่างน้อยดังนี้

1. **Home Page**
แนะนำระบบและปุ่มเข้าสู่หน้าจอจองห้อง
2. **Lab Room List Page**
แสดงรายการห้องปฏิบัติการทั้งหมด
3. **Lab Room Detail Page**
แสดงรายละเอียดของห้องและปุ่มจองห้อง
4. **Booking Form Page**
แบบฟอร์มส่งคำขอจองห้อง
5. **My Booking Page**
แสดงรายการจองของผู้ใช้
6. **Booking Schedule Page**
แสดงตารางการจองรายวันหรือรายสัปดาห์
7. **Admin Booking Management Page**
แสดงคำขอจองทั้งหมด พร้อมปุ่มอนุมัติ ปฏิเสธ และยกเลิก
8. **Admin Room Management Page**
เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลห้องปฏิบัติการ
9. **Dashboard Page**
แสดงจำนวนการจองทั้งหมด แยกตามสถานะ

10. Login Page: Optional

ใช้เฉพาะกรณีที่ต้องการแยกบทบาทผู้ใช้จริง

17. Suggested Technology Stack

17.1 เวอร์ชันง่าย

เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์

- Frontend: HTML, CSS, JavaScript หรือ React.js
- Data Storage: LocalStorage
- Styling: CSS, Bootstrap หรือ Tailwind CSS
- Chart: Chart.js หรือไม่ใช้ก็ได้
- Deployment: Netlify หรือ Vercel

17.2 เวอร์ชันแนะนำ

เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐาน React

- Frontend: React.js หรือ Next.js
- Backend: Next.js API Routes หรือ Node.js + Express
- Database: Firebase Firestore หรือ Supabase
- Styling: Tailwind CSS หรือ Bootstrap
- Chart: Chart.js หรือ Recharts
- Deployment: Vercel, Netlify, Render หรือ Railway

17.3 เวอร์ชันเสริม

- Authentication: Firebase Authentication หรือ Supabase Auth
 - Calendar UI: FullCalendar หรือ React Big Calendar
 - Notification: EmailJS, LINE Notify alternative, หรือ webhook
 - Export Report: CSV หรือ PDF
-

18. Minimum Viable Product: MVP

ภายใน 2 สัปดาห์ นักศึกษาควรทำให้ได้อย่างน้อยดังนี้

1. มีรายการห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 3 ห้อง
2. ผู้ใช้สามารถส่งค่าจองห้องได้
3. ระบบสามารถตรวจสอบเวลาจองซ้ำซ้อนได้
4. ระบบบันทึกค่าจองพร้อมสถานะ Pending ได้
5. Admin สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธค่าจองได้
6. ระบบแสดงรายการจองทั้งหมดได้
7. ระบบสามารถค้นหาและกรองรายการจองได้
8. ระบบแสดงตารางการจองรายวันหรือรายสัปดาห์ได้
9. ระบบมี dashboard สรุปจำนวนการจองตามสถานะได้
10. ระบบรองรับการใช้งานบนมือถือ
11. Deploy ระบบและส่ง URL ได้

19. Optional Advanced Features

นักศึกษาที่ทำ MVP เสร็จเร็วสามารถเพิ่มฟีเจอร์ต่อไปนี้ได้

1. Login แยกบทบาท User และ Admin
 2. Calendar View แบบลากดูวันและเวลาได้
 3. แจ้งเตือนผ่านอีเมลเมื่อสถานะการจองเปลี่ยน
 4. QR Code สำหรับตรวจสอบรายละเอียดการจอง
 5. Export รายงานการจองเป็น CSV หรือ PDF
 6. ระบบกำหนดวันหยุดหรือวันที่ไม่เปิดให้จอง
 7. ระบบแนบไฟล์ประกอบคำขอจอง
 8. ระบบจำกัดเวลาจองตามช่วงเวลาราชการ
 9. ระบบแสดงสถิติการใช้ห้องรายเดือน
 10. Dark mode
-

20. Acceptance Criteria

ระบบจะถือว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำเมื่อ

1. ผู้ใช้สามารถดูรายการห้องปฏิบัติการได้
 2. ผู้ใช้สามารถส่งคำขอจองห้องได้
 3. ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการจองได้
 4. ระบบสามารถตรวจสอบการจองซ้ำซ้อนในห้องเดียวกันและช่วงเวลาทับซ้อนได้
 5. ระบบไม่อนุญาตให้จองห้องที่มีเวลาทับซ้อนกับรายการที่ Approved แล้ว
 6. Admin สามารถอนุมัติและปฏิเสธคำขอจองได้
 7. ระบบสามารถแสดงรายการจองตามสถานะได้
 8. ระบบสามารถค้นหาและกรองรายการจองได้
 9. ระบบมีตารางการจองรายวันหรือรายสัปดาห์
 10. ระบบมี dashboard สรุปจำนวนการจองตามสถานะ
 11. ระบบมี UI ที่ใช้งานง่ายและรองรับมือถือ
 12. ระบบถูก deploy และเข้าถึงผ่าน URL ได้จริง
 13. มี README อธิบายวิธีติดตั้ง วิธีใช้งาน และเครื่องมือ AI ที่ใช้ช่วยพัฒนา
-

21. แผนดำเนินงาน 2 สัปดาห์

วัน	งานที่ต้องทำ
Day 1	วิเคราะห์ requirement และออกแบบหน้าจอ
Day 2	ออกแบบ data model และสร้าง project structure
Day 3	สร้างข้อมูลห้องปฏิบัติการและหน้า Lab Room List
Day 4	พัฒนาหน้า Lab Room Detail และ Booking Form
Day 5	พัฒนาระบบบันทึกคำขอจอง

วัน	งานที่ต้องทำ
Day 6	พัฒนาการตรวจสอบเวลาทับซ้อน
Day 7	พัฒนาหน้า My Booking และรายการจอง
Day 8	พัฒนาหน้า Admin Booking Management
Day 9	พัฒนาฟังก์ชันอนุมัติ ปฏิเสธ และยกเลิกคำขอ
Day 10	พัฒนาหน้า Booking Schedule
Day 11	พัฒนา Dashboard และระบบค้นหา/กรอง
Day 12	ปรับ UI ให้ responsive และทดสอบระบบ
Day 13	Deploy ระบบ
Day 14	จัดทำ README, Screenshot และเตรียมนำเสนอ

22. แนวทางการใช้ AI Tools

นักศึกษาสามารถใช้ AI tools เช่น Codex, Claude Code, Antigravity หรือ AI editor อื่น ๆ เพื่อช่วยในงานต่อไปนี้

1. ช่วยออกแบบ project structure
2. ช่วยออกแบบ database schema
3. ช่วยสร้าง React component หรือ JavaScript function
4. ช่วยเขียน booking form validation
5. ช่วยเขียน logic ตรวจสอบเวลาทับซ้อน
6. ช่วยสร้าง dashboard layout
7. ช่วย debug error
8. ช่วยสร้าง sample data ห้องและรายการจอง
9. ช่วยปรับ UI ให้ responsive
10. ช่วยเขียน README และคู่มือการใช้งาน

นักศึกษาต้องแนบสรุปสั้น ๆ ว่าใช้ AI tools ช่วยในขั้นตอนใดบ้าง และต้องสามารถอธิบายโค้ดหลักของระบบได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะ logic การตรวจสอบเวลาจองซ้ำซ้อน

23. ผลลัพธ์ที่ต้องส่ง

นักศึกษาต้องส่งงานดังนี้

1. GitHub Repository
2. Demo URL
3. README.md
4. Screenshot หน้าจอหลัก
5. รายงานสั้น ๆ อธิบายแนวคิดและฟีเจอร์ของระบบ
6. ตัวอย่างข้อมูลห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 3 ห้อง
7. ตัวอย่างข้อมูลการจองอย่างน้อย 10 รายการ
8. สรุปการใช้ AI tools ในการพัฒนา

24. Learning Outcomes

หลังจากทำโปรเจกต์นี้ นักศึกษาควรสามารถ

1. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มี CRUD ได้
2. ออกแบบระบบจองทรัพยากรอย่างง่ายได้
3. ตรวจสอบเงื่อนไขการจองซ้ำซ้อนด้วย logic ได้
4. จัดการข้อมูลห้องและข้อมูลการจองได้
5. พัฒนา role-based view อย่างง่ายได้
6. สร้าง dashboard และตารางแสดงข้อมูลได้
7. ใช้ JavaScript หรือ Framework ในการจัดการ form, state และ validation ได้
8. Deploy เว็บแอปพลิเคชันให้ใช้งานจริงได้
9. ใช้ AI tools ช่วยพัฒนาเว็บอย่างเหมาะสม
10. อธิบายโครงสร้างระบบและโค้ดหลักของโปรเจกต์ได้